

Universidad Nacional Experimental de Guayana.

Vicerrectorado Académico

Coordinación General de Posgrado

Proyecto de Carrera: Contaduría Pública / Sección 2

Asignatura: Estadística

Profesor: Hernán Rivas / Alumna: Giselle Rodríguez C.I. V-32.015.548

Investigación

I. Breve historia de la Estadística

La estadística, ha acompañado al ser humano desde que las primeras civilizaciones sintieron la necesidad de organizar la información para la toma de decisiones. Su evolución se puede dividir en cuatro grandes etapas que transformaron el simple conteo en una ciencia matemática compleja.

1.- Edad Antigua: El Registro Administrativo.

En sus orígenes, la estadística estuvo ligada exclusivamente al Estado (de ahí su raíz etimológica *status*). Su función era puramente descriptiva y censal.

- En Egipto, los faraones realizaban censos de población y tierras para la construcción de las pirámides y la redistribución de recursos tras las crecidas del Nilo.

- En China, el emperador Yao (c. 2238 a.C.) ordenó estudios estadísticos sobre agricultura e industria.

- Por otro lado, en Roma, fueron los maestros de la estadística.

ca administrativa. Realizaban censos cada cinco años para organizar el reclutamiento militar y el cobro de impuestos.

2.- Edad Media y Renacimiento: Consolidación de Datos

Durante el medievo, el avance fue lento. Destacan en esta etapa figuras como Guillermo el Conquistador, quien en 1086 mandó elaborar el Domesday Book, un registro exhaustivo de todas las propiedades en Inglaterra.

En el siglo XVII, en Inglaterra, surge la "Aritmética Política". John Graunt analizó los boletines de mortalidad en Londres, logrando predecir el número de personas que morirían por ciertas enfermedades y la proporción de nacimientos por sexo. Este fue el primer paso hacia la estadística analítica.

3.- Edad Moderna: El Encuentro con la Probabilidad

En esta etapa ocurre el gran salto cualitativo cuando la estadística se fusionó con el Cálculo de Probabilidades. Esto permitió pasar de la mera descripción de datos a la realización de inferencias.

A lo largo del siglo XVIII, matemáticos como Bernoulli, Lagrange y Laplace desarrollaron teorías que permitían aplicar el azar a las ciencias sociales y físicas.

Asimismo, Carl Friedrich Gauss, introdujo la Distribución Normal (la famosa "Campana de Gauss"), una herramienta fundamental para analizar errores de medición y fenómenos naturales.

4.- Edad Contemporánea: La Era de la Inferencia y la Computación.

A finales del siglo XIX y principios del XX, la estadística se profesionaliza como disciplina académica gracias a la "Escuela Inglesa".

Aquí, Francis Galton y Karl Pearson, desarrollaron los conceptos de correlación y regresión, permitiendo entender la relación entre diferentes variables.

También, Ronald A. Fisher es considerado el padre de la estadística moderna. Al introducir el diseño de experimentos y el análisis de varianza, herramientas que hoy son el estándar en la investigación científica y financiera.

En la actualidad, con el auge del Big Data y la Inteligencia Artificial, la estadística ha evolucionado hacia la Ciencia de Datos. Ya no solo se trata de analizar muestras pequeñas, sino de procesar volúmenes masivos de información en tiempo real para predecir comportamientos de mercado, tendencias climáticas o resultados médicos.

Línea de Tiempo

Edad Antigua. Censos y Recuentos

↳ Organización estatal e impuestos

Siglo XVIII-XIX. Probabilidad

Matemática

↳ Curva Normal de Gauss y Teorema de Laplace

Siglo XVII. Aritmética Política

↳ Primeras tablas de mortalidad (Graunt).

Siglo XX. Inferencia Estadística

↳ Modelos de Fisher y aplicaciones científicas.

Siglo XXI. Ciencia de Datos

↳ Algoritmos, Big Data y Análisis Predictivo.

II. ¿En qué consiste el método estadístico? Explique su aplicación

El método estadístico es una serie de pasos sistemáticos que se siguen para manejar datos numéricos y obtener conclusiones válidas

1. Planificación

Antes de recolectar un solo número, debes definir el objetivo.

- ✓ Identificar el problema: ¿Qué queremos saber? (Ejemplo. ¿Por qué bajaron las ventas en el último trimestre?)
- ✓ Definir la población: ¿A quiénes vamos a estudiar? (Ejemplo. Todas las clientes que compraron en marzo).
- ✓ Determinar la muestra: Si la población es muy grande, elegimos un grupo pequeño pero representativo.

2. Recolección de datos

Es la obtención de la información. Puede ser:

- ✓ Directa: Observación, encuestas o experimentos.
- ✓ Indirecta: Revisar estados financieros, libros diarios o registros previos en el sistema contable.

La calidad del análisis depende de que los datos sean exactos y no estén sesgados.

3. Recuento a Procesamiento

Los datos en bruto suelen estar desordenados. En esta etapa se:

- ✓ **Clasifican:** Se agrupan por categorías (Ejemplo: Gastos fijos vs Gastos variables).
- ✓ **Tabulan:** Se organizan en tablas de frecuencias para ver cuántas veces se repite un dato.
- ✓ **Depuran:** Se eliminan errores o datos imposibles (Ejemplo: Una factura con fecha del año 209).

4. Presentación

Para que la información sea digerible, se traduce a un lenguaje visual:

- ✓ **Cuadros estadísticos:** Tablas formales con filas y columnas.
- ✓ **Gráficos:** Histogramas, diagramas de sectores o gráficos de líneas.

5. Síntesis o Descripción

Aquí se utilizan medidas matemáticas para reducir la montaña de datos a unos pocos valores claves.

- ✓ **Medidas de Tendencia central:** Como el promedio (media), la mediana o la moda.

✓ Medidas de dispersión: Como la desviación estándar, que nos dice qué tan alejados están los datos del promedio (qué tan "arriesgada" o "inestable" es la información)

6. Análisis e Interpretación

Es la etapa final y la más valiosa para un contador o administrador.

✓ Se comparan los resultados con objetivos previos o años anteriores.

✓ Se formulan conclusiones. "¿Nuestros costos están bajo control?" o "¿Es este proyecto rentable?"

✓ Basándose en la evidencia, se decide el camino a seguir.

Ejemplo de Aplicación. Para analizar el inventario de una empresa.

1 Planificación: Decidir revisar si hay pérdida de mercancía.

2 Recolección: Contar físicamente las piezas en el almacén.

3 Recuento: Comparar lo contado con lo que dice el software contable

4 Presentación: Hacer un gráfico que muestre en que meses hubo más faltantes.

5 Síntesis: Calcular el valor promedio de la mercancía perdida mensualmente.

6 Interpretación: Concluir si la pérdida es "normal" por errores operativos o si hay un posible robo que requiere cambiar los controles.

III ¿Cómo se relaciona la Estadística y la Contaduría?

La Estadística y la Contaduría mantienen una relación de simbiosis técnica: mientras la contabilidad se encarga de registrar y clasificar los hechos económicos con exactitud, la estadística toma esa información para analizarla, interpretarla y proyectarla.

Se relacionan principalmente en tres áreas.

- Auditoría y Control: Es imposible revisar el 100% de las transacciones en empresas grandes. El contador utiliza el muestreo estadístico para seleccionar una porción representativa de datos, permitiéndole dar una opinión válida sobre la razonabilidad de los estados financieros con un margen de error controlado.

- Análisis Financiero y Proyecciones: La estadística permite transformar el historial de ingresos y gastos en modelos de tendencia. Gracias a esto, el contador puede elaborar presupuestos confiables y predecir el comportamiento de las ventas o el flujo de caja para el futuro.

- Gestión de Riesgos: Mediante el cálculo de probabilidades, un contador puede evaluar la posibilidad de insolvencia de clientes o el riesgo de una inversión, facilitando la toma de decisiones estratégicas basadas en evidencia numérica y no solo en intuiciones.

IV Mapa mental



Auditoría, Presupuestos,
Impuestos

Aplicaciones en Contaduría

Descriptiva



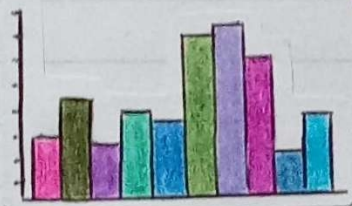
Inferencial

Tipos

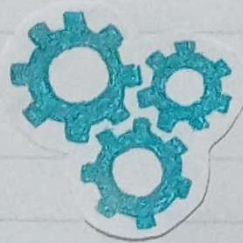
Estadística

Métodos

Técnicas

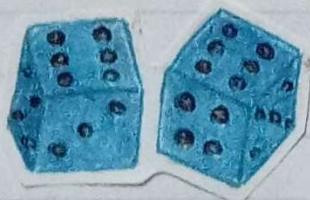


Muestra



Resolución → Análisis

Probabilidad



Regresión /
Tendencia